



TEMA 3 Análisis urinario y función renal



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

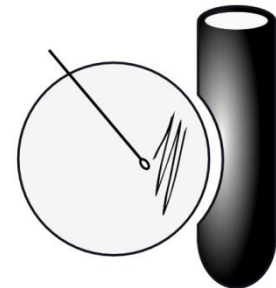
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

Introducción

Análisis de orina: procedimiento técnico encaminado a examinar los componentes que la integran, su cantidad y la proporción en la que se encuentran.

El estudio de una muestra de orina va a proporcionar una gran información acerca de múltiples alteraciones de muy diversa etiología tanto del órgano donde se forma (el riñón), como de otros muchos órganos y procesos metabólicos.

FUNCIONES RENALES:

- 1) Regulación del volumen y la composición del líquido extracelular del organismo y, por tanto, regular la presión arterial.
- 2) Eliminación de productos de desecho (urea, creatinina y otros) mediante la formación de orina (filtración, reabsorción y secreción).
4. Regular la concentración sanguínea de electrolitos (sodio, potasio, bicarbonato, etc.) y la concentración de hidrogeniones (pH).
- 5) Producir o activar diversas hormonas o precursores (eritropoyetina, renina, vitamina D).

Introducción



Análisis básico de orina (sedimento)

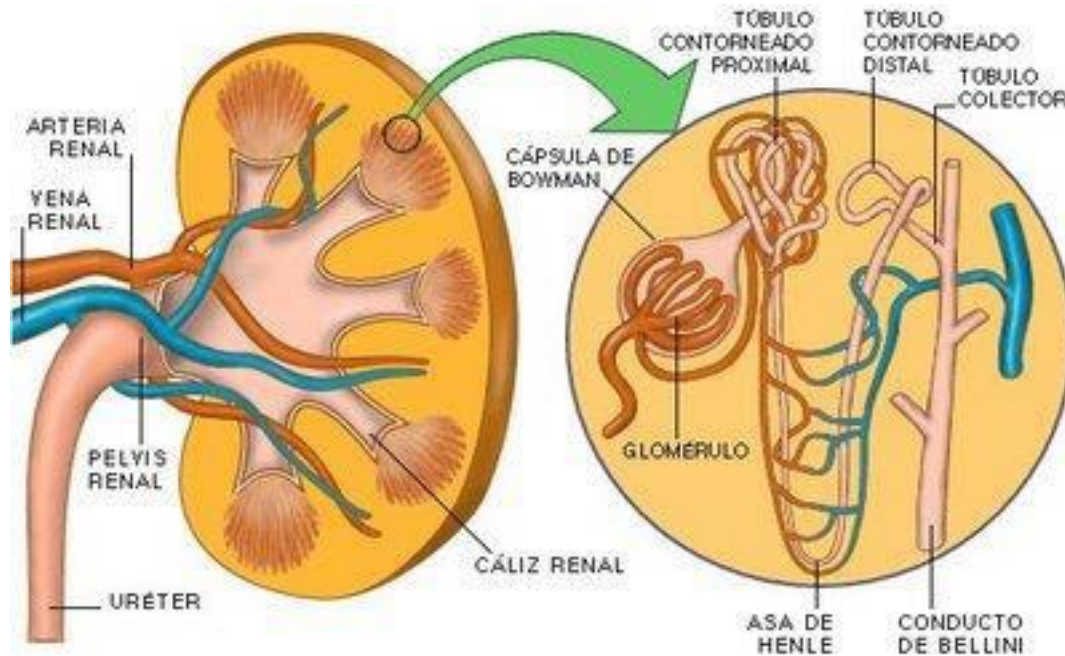
- Características generales: color, olor, pH, densidad
- Determinaciones químicas: glucosuria, proteinuria, hemoglobinuria
- Examen microscópico: células, cristales, bacterias, etc
- Detección y cuantificación de bacteriuria

Valoración de la función renal

- Creatinina sérica
- Urea sérica
- BUN (Nitrógeno ureico en sangre)
- Cistatina C sérica
- NGAL
- Etc

Otros (no incluidos en el tema): hormonas, microbiología, etc

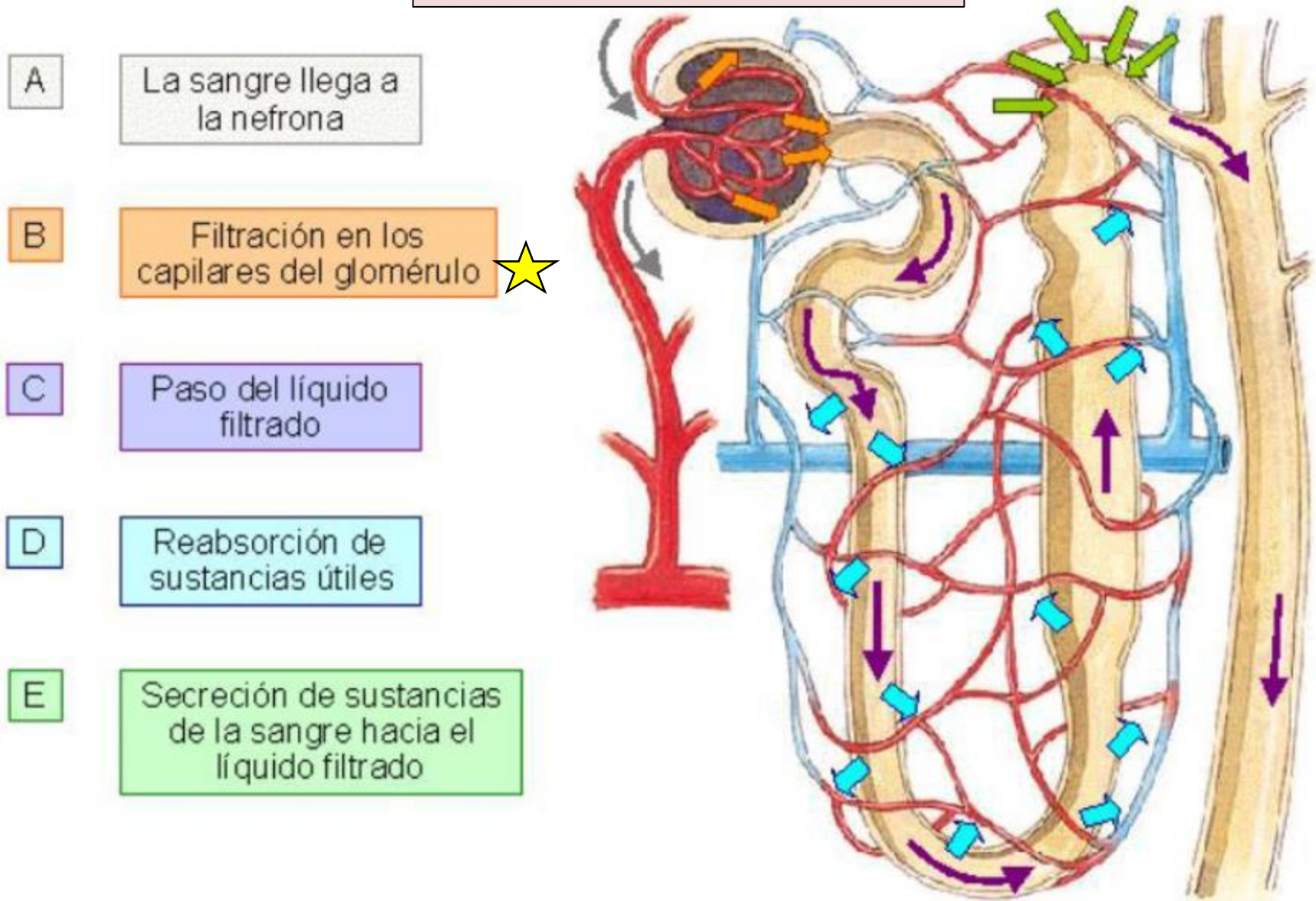
Formación de orina



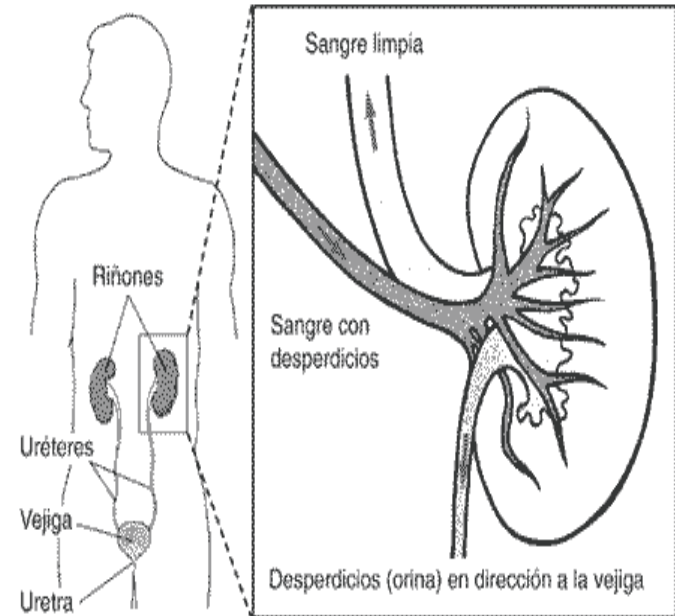
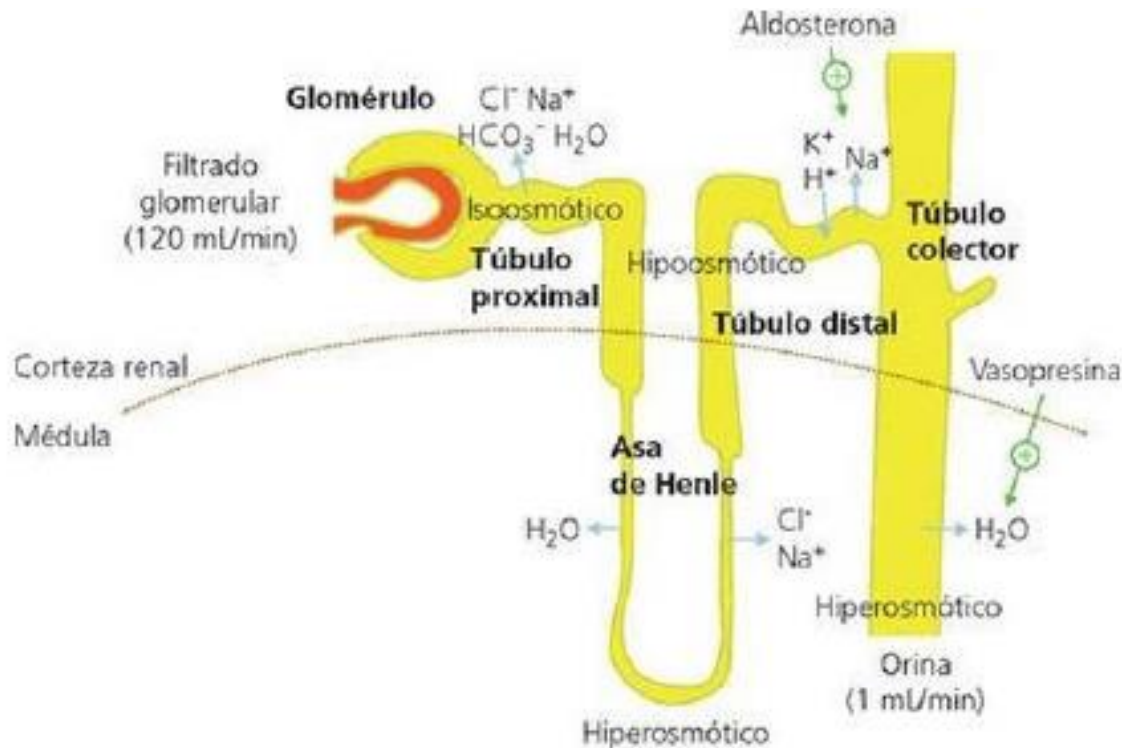
La unidad funcional es la NEFRONA que está formada por:

- | | | |
|---------|---|---|
| CORTEZA | { | • corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi (formado este a su vez por el glomérulo, arteria aferente, eferente y la cápsula de Bowman) |
| | | • túbulo contorneado (proximal y distal) |
| MÉDULA | { | • Asa de Henle (segmentos delgado y grueso) |
| | | • túbulo colector. |

Formación de orina



Formación de orina



El riñón filtra aproximadamente 1200 ml sangre por minuto

Índice de filtración glomerular: 90 a 125 mL/min/1.73 m²

Valoración función renal



-Creatinina sérica (Mujeres: 0,7-1,2 mg/dL; Hombres: 0,8-1,5 mg/dL)

En sus valores influye el sexo, la raza, la masa muscular (éste el más influyente)

-Urea sérica (10-54 mg/dL)

-Relación urea/creatinina (entre 10:1 a 20:1)

-Azoemia o azotemia: aumento de sustancia nitrogenadas no proteicas (creatinina, urea, amonio, ácido úrico) en el plasma

-BUN (Nitrógeno ureico en sangre): es igual a UREA/2,14

-Cistatina C sérica *Menos influida por el sexo, la raza, la masa muscular*

-NGAL (suero y orina): daño renal agudo

El riñón también está implicado en otros procesos fisiológicos:

Mantenimiento del equilibrio

Osmolalidad de la orina y del suero

Na⁺, K⁺, Cl⁻ en suero y orina

pH de la sangre

HCO₃⁻

Calcio en suero y orina

Fosfato sérico

Magnesio sérico

Función endocrina

1,25-dihidroxicolecalciferol (2ª hidroxilación vitamina D)

Renina sérica

Eritropoyetina sérica



La creatinina y la urea son dos analitos que ayudan a diferenciar si un líquido es orina o no

Valoración función renal

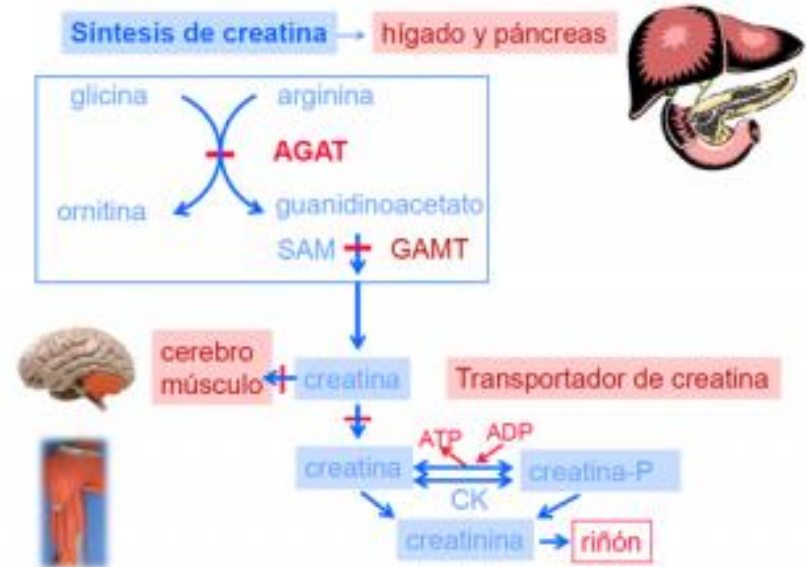
-Creatinina sérica



Formación

CREATININA es el anhidro de la **creatina**. Se forma en el hígado (y páncreas) a partir de los aminoácidos metionina, arginina y glicina. Es transportada posteriormente al músculo y otros órganos donde se convierte en fosfocreatina por la enzima creatinquinasa (CK). La fosfocreatina se utiliza como almacén de energía por el músculo.

La creatina y creatina-fosfato se transforman en creatinina, que pasa al riñón y se excreta por la orina.



- Se utiliza la creatinina para la valoración renal porque casi toda se filtra por orina sin reabsorberse (y una ligera cantidad 5-10% se secreta a nivel tubular).
- Es mejor marcador renal que la urea
- Ante patología renal suele elevarse la concentración de creatinina, pero OJO un valor normal no permite descartar una disminución del filtrado glomerular.

Valoración función renal

-Creatinina sérica

Métodos

- Jaffé
 - Jaffé cinético modificado
 - Jaffé cinético compensado
 - Enzimático
 - HPLC
 - IDMS
- 
- EXACTITUD

Figura 2. Métodos de medición de creatinina.

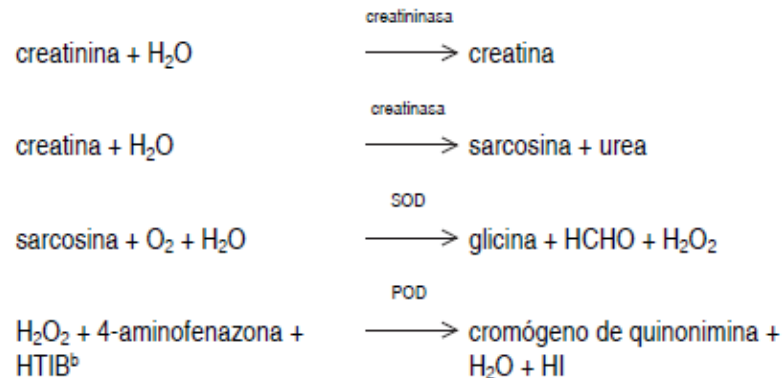
HPLC: cromatografía líquida de alta sensibilidad.

IDMS: espectrometría de masas por dilución isotópica (método de referencia).



Reacción de Jaffé utilizando la reacción de la creatinina con el **picrato alcalino** originando un color anaranjado-rojizo conocido como complejo de Janowsky

Reacción enzimática: creatininasa



Valoración función renal

UREA

FORMACIÓN: hepática por degradación de proteínas (se verá en el tema 5 función hepática)

CAUSAS NO RENALES DE UREMIA ALTA: flujo sanguíneo reducido, dieta con alto contenido en proteínas, catabolismo proteico incrementado, hemorragia gastrointestinal, obstrucciones del flujo de la orina, etc

MÉTODOS

QUÍMICOS:

- **reactivo de Nessler** (reactivo de yoduro potásico y yoduro de mercurio, medición a 220nm a punto y final)
- **reactivo de diacetilmonoxima,**
- **reactivo de Berthelot** El amonio reacciona con el hipoclorito dando cloramina que en presencia de fenol y catalizado por el nitroprusiato produce un derivado indofenólico de **COLOR AZUL (medición a 540 nm)** en medio alcalino, cuya intensidad es proporcional a la cantidad de urea

ENZIMÁTICOS: **ureasa, ureasa/glutamato deshidrogenasa** (medición reducción de NADH a 340 nm)

Valoración función renal

FILTRADO GLOMERULAR

Mejor parámetro de evaluación de la función renal

-Aclaramiento creatinina

$$\text{Aclaramiento creatinina} = \frac{\text{Crea orina } \left(\frac{\text{mg}}{\text{dL}}\right) \times \text{Volumen orina (mL)}}{\text{Creatinina suero } \left(\frac{\text{mg}}{\text{dL}}\right) \times \text{tiempo (min)}} \times \frac{1,73 \text{ m}^2}{\text{Superficie corporal}}$$

-Aclaramiento inulina (polisacárido de fructosa exógeno) Aclaramiento menos sobrestimado que el de creatinina

-Cistatina C en orina

-Filtrado glomerular isótopos radioactivos (Cr 51 EDTA, etc) o con contrastes radiológicos

★ FÓRMULAS

MDR4 (sexo, edad, raza, creatinina suero)

MDR6 (MDR4 + albúmina y urea suero)

Cockcroft-Gault

CKD-EPI **Es la recomendada para adultos**

Schwartz-IDMS. **Es la recomendada para niños**

Limitaciones fórmulas: peso corporal extremo (IMC < 19 kg/m² o > 35 kg/m²), dietas especiales o malnutrición, alteraciones de la masa muscular, amputaciones, menores de 18 años, hepatopatía grave, embarazadas o daño renal agudo, etc.

★ **FLUJO PLASMÁTICO RENAL** Prueba ácido para-aminohipúrico
(excreción electrolitos)

Valoración función renal

Los criterios diagnósticos **DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)** son:

- 1) $FG < 60 \text{ mL/min/1,73 m}^2$
- 2) Presencia de lesión renal, puesta de manifiesto por técnicas de imagen, biopsia renal o presencia de alteraciones bioquímicas como albuminuria y/o alteraciones en el sedimento urinario (cilindros, hematíes dismórficos).

Se considera diagnóstico de ERC la presencia persistente durante más de 3 meses de alguno de estos criterios

CLASIFICACIÓN KDIGO PARA LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Categorías de albuminuria persistente

mg albuminuria/g creatinina

Descripción y rango

Categorías de Tasa de Filtración Glomerular (mL/min/1.73 m²)

Descripción y rango

Verde: bajo riesgo.
Amarillo: riesgo moderado.
Naranja: alto riesgo.
Rojo: riesgo muy alto

			Categorías de albuminuria persistente		
			Descripción y rango		
			A1	A2	A3
			Normal a levemente aumentada	Moderadamente aumentada	Severamente aumentada
			< 30 mg/g < 3 mg/mmol	30-300 mg/g 3-30 mg/mmol	> 300 mg/g > 30 mg/mmol
G1	Normal o alta	> 90			
G2	Levemente disminuida	60-89			
G3a	Leve a moderadamente disminuida	45-59			
G3b	Moderada a severamente disminuida	30-44			
G4	Severamente disminuida	15-29			
G5	Insuficiencia renal	< 15			

NOTA: Los valores de FG superiores a 60mL/min/1,73m² deben ser informados como ">60 mL/min/1,73 m²"

Valoración función renal

★ **Microalbuminuria:** presencia de albúmina en orina 30-300 mg albúmina/g creatinina (>300 mg/g es proteinuria franca y <30 mg/g no patológico)

★ **Poblaciones de alto riesgo de enfermedad renal crónica:** hipertensión arterial, diabetes o enfermedades cardiovasculares, mayores de 60 años, obesos, con infecciones crónicas, tratamientos prolongados con agentes nefrotóxicos, neoplasias, enfermedades autoinmunes, enfermedad obstructiva del tracto urinario, antecedentes de insuficiencia renal aguda o familiares de primer grado con enfermedad renal.

Principales alteraciones ERC:

- ↑creatinina, ↑urea, ↑proteinuria
- ↓eritropoyetina, que origina anemia.
- ↓VitD, ↑P, ↓Ca, que estimula ↑PTH. La mayor resorción ósea produce osteodistrofia renal.
- Acidosis metabólica (con ↑anión GAP) por ↓ excreción de ácidos y ↓bicarbonato plasmático.
- Menor capacidad de regular el equilibrio hidroelectrolítico. Cuando la filtración glomerular es muy baja, se produce una grave hiperpotasemia.
- ↑ác úrico
- ↑Mg

Valoración función renal

ÁCIDO ÚRICO



-Se produce a partir del **catabolismo** (degradación) de las **PURINAS** (compuestos químicos incluidos en el ADN, que contienen nitrógeno que se hallan distribuidos en las células del organismo).

-Alimentos con alto contenido en purinas: vísceras (hígado y riñones), sardinas y anchoas.

-La acumulación de ácido úrico puede ser debida a



- una producción excesiva: **GOTA**, aumento de muerte celular (tratamiento de **cáncer**)
- una eliminación insuficiente: **enfermedad renal**
- una combinación de ambas
- **Síndrome de Lesch-Nyhan**: enfermedad genética ligada a cromosoma X en la que hay una ausencia de la enzima hipoxantina-guaninafosforribosil-transferasa (HGPRT) implicada en el metabolismo de las purinas, que puede producir un aumento de ácido úrico. Cursa con discapacidad neurológica, retraso en el crecimiento y psicomotor

-Utilidad de la determinación: seguimiento de gota, cálculos renales de ácido úrico y tratamiento de diferentes cánceres

-Valores normales en suero: 3-7 mg/dL

-Métodos de determinación:

- Químico: Reducción de ácido fosfotúngstico (medio alcalino) a azul de tungsteno.
- Enzimático: Uricasa (oxidación de ácido úrico a alantoína).

Orina. Tipos de muestra

-**Primera orina de la mañana** (más concentrada, menor desviaciones debidas a la dieta, posturales y actividad física)

Elección en sistemático de orina, la determinación de albúmina en orina, el cultivo microbiológico o la detección de antígenos bacterianos

-**Orina de 24 horas** (analitos que se eliminan por orina de forma irregular): hormonas, metabolitos, etc. Es necesario apuntar el volumen recogido.

-Orina de cualquier momento del día («**orina reciente**»)

-**Orina de 2ª hora**

Elección en analitos del metabolismo óseo



Recogida de muestra

General:

- a) Envase limpio o estéril (microbiología)
- b) Tomar orina de primera hora de la mañana (más concentrada)
- c) Lavar las manos y los genitales con agua y jabón, aclarando con abundante agua limpia antes de recoger la muestra (evitamos contaminación)
- d) Comenzar a orinar y desechar la primera parte de la orina, poner el envase limpio o estéril de boca ancha, separar el envase de la salida de la orina (chorro medio)
- e) Se cierra el envase y se transporta lo más rápidamente posible.



Recogida de muestra

Orina 24H:

- a) Primera orina se descarta.
- b) A partir de ese momento, durante las 24 horas siguientes, el paciente deberá ir recogiendo toda la orina emitida en el contenedor hasta la primera orina de la mañana siguiente incluida.
- c) Anotar volumen y tiempo de recogida en el bote

Consideraciones:

- Durante la recogida el contenedor con la orina se mantendrá en un lugar fresco, preferiblemente la nevera
- Se podrá ayudar de un orinal de plástico que facilite el trasvase al contenedor (especialmente en orinas con conservante ácido)



Recogida de muestra

Recogidas especiales

-Micción fracción media

Se desecha primera fracción para no coger las bacterias de la flora habitual (OJO en microbiología si buscamos infecciones de esa zona)

-Sondaje/catéter uretral

-Bolsas de recogida de orina

Se coloca la bolsa, previo lavado de la zona perianal

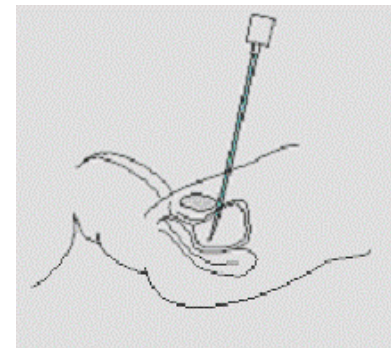
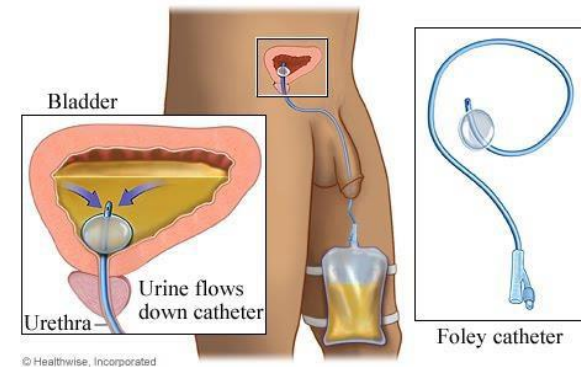
-Punción suprapúbica

Orina estéril, no hay arrastre de flora habitual

-Técnica de los “tres vasos”

Se toma la orina en tres botes, el primero de la primera fracción (uretral, prostática), zona media y fracción final (vesical). Con ello se trata de analizar dónde se encuentra el trastorno (ej hematuria, infecciones, etc)

Ejemplo: los tres vasos con hematuria es sugerente de trastorno renal. Si sólo está el 1º uretroprostática y si solo está el 3º vesical



Conservación

- Por lo general las orinas se conservarán refrigeradas (2-8°C)
- Orina para sedimento: analizar antes de 2 horas (si Tª ambiente)
 - Hasta 4 horas si se refrigera (la refrigeración puede hacer precipitar uratos o fosfatos amorfos)*
 - Tubos con conservantes (Clorhexidina, Etilparaben y Propionato de Sodio)*
- Ácido bórico: conservante utilizado urocultivo.
En general los conservantes, inhiben el crecimiento bacteriano durante las primeras 24 horas
- Orina de 24 horas
(ver cuadro)

Conservación

Están descritos los conservante ideales y recomendados. En algunos casos se pueden sustituir por otras sustancias (Ej. si son ácidos por otros ácidos que conserven el pH bajo)

ANALITO	CONSERVANTE	PARTICULARIDADES
Ácido aminolevulínico	15 mL Ác. Acético Glacial	Recogida en recipiente opaco. pH óptimo conservación: < 5,5. Congelar la muestra hasta su análisis.
Porfobilinógeno	5g Carbonato sódico 15 mL Ác. Acético Glacial	Refrigeración y recogida en recipiente opaco.
Ác. 5-Hidroxiindolacético	10 mL Ác. Clorhídrico 6N	Requiere dieta y suspender ciertos fármacos los 3 o 4 días previos al inicio de la recogida del espécimen
Ác. Homovanílico		
Ác. Vanilmandélico		Por su elevada inestabilidad debe refrigerarse durante la recolección
Catecolaminas		Refrigeración de la orina durante la recolección y suspensión de tratamiento con antihipertensivos
Calcio		
Fósforo		Precipita a pH alcalino.
Magnesio		
Oxalato		
Ácido úrico	5g Carbonato sódico	Precipita a pH<7

- El uso del conservante fluoruro sódico en orina (determinación de glucosa debido a que inhibe la glucólisis) está ya en desuso
- Timol y formol también en desuso

Análisis de la muestra

SEDIMENTO

- Ideal: analizar en menos de 15 minutos
- Se debe realizar el análisis **como máximo a las 2 horas**  de la micción ya que tiempos de espera más largos pueden dar lugar a:
 - destrucción de leucocitos y hematíes.
 - proliferación de bacterias.
 - degradación bacteriana de la glucosa.
 - degradación bacteriana de la urea (aumento del pH por la formación de amoníaco)
 - oxidación de la bilirrubina y el urobilinógeno, sobre todo bajo exposición a luz solar.
- Ideal: analizar en menos de 15 minutos

Valoración macroscópica



Color:

Normal: amarillo ámbar (urocromo)

Rojizo: debido a hematuria más o menos intensa, remolacha.

Rojo-púrpura: porfiria (alteración hereditaria de la síntesis del grupo hemo)



Rojo Oporto (vino): porfinurias

Amarillo intenso: presencia de bilirrubina directa (color coñac), hematuria degradada, orinas de alta densidad, oliguria de causa renal, etc.

Coca cola: rabdomiólisis, sangrados de vías altas

Pardo-amarilla o pardo-verdosa: si la espuma es blanca nos encontramos con una orina muy concentrada, si es amarilla con bilirrubina. En ictericia puede adquirir tonos verdes



Verdosa o azulada: infección por pseudomonas, eliminación de azul de metileno, etc.

Negra o marrón oscura: presencia de metahemoglobina, melanina, alcaptonuria (enfermedad del metabolismo de la tirosina; ácido homogentísico en orina)

Aspecto lechoso: concentración elevada de colesterol y triglicéridos por un síndrome nefrótico o fractura ósea. Se denomina lipiduria. Presencia de parafina procedente de cremas vaginales. Pus en orina (piuria) o de linfa en orina (quiluria). Hiperocalcemia (cantidad excesiva de oxalato)

Valoración macroscópica

Turbidez:

Transparente: orina normal

Turbia: bacterias, cristales, leucocitos, hematíes, moco procedente de las vías urinarias, presencia de líquido prostático, presencia de semen, presencia de materia fecal, etc.



Olor

Normal: débilmente aromática, debido a la presencia de ácidos orgánicos o volátiles.

Amoniacal: cistitis por *Micrococcus ureae*

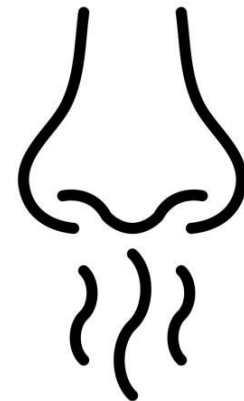
Afrutado: acidosis diabética con acetonuria

★ Olor a jarabe de arce: enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce

★ Rancio: tirosinemia

Ratones: fenilcetonuria

Pescado podrido: trimetilaminuria



Valoración macroscópica

Volumen

Normal: 600-2000 ml al día (niños superior)

Estos valores están relacionados con el balance hídrico: aporte de líquidos -> eliminación de líquidos (orinas, vómitos, sudoración, etc)

En un individuo normal el balance hídrico debe ser nulo, es decir, debe eliminar la misma cantidad de líquidos que ingiere.



Poliuria: emisión de orina por encima de 2000 ml/día. Característica de la diabetes.

Polaquiuria: aumento del número de micciones al día, pero con un volumen total de orina emitida normal. Frecuente en infecciones de las vías urinarias.

Oliguria: emisión inferior a 500 ml/día

Anuria: emisión inferior a 100 ml/día

Valoración macroscópica

Volumen

Eneuresis: micción durante el sueño

Nicturia: el volumen de orina nocturna iguala o sobrepasa al diurno



Análisis orina: sedimento

Tira de orina

Tira de papel impregnada de reactantes químicos que ofrece valores semicuantitativos de diferentes parámetros: densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, eritrocitos, hemoglobina.

-Reacciones basadas en oxidación reducción (OJO a oxidantes o reductores (ej vitamina C o ac ascórbico))



-Método: **REFLECTANCIA**

Observación al microscopio

-Sedimento clásico: microscopía en muestra centrifugada

-Sedimento automatizado:

Microscopía automática

Citometría de flujo

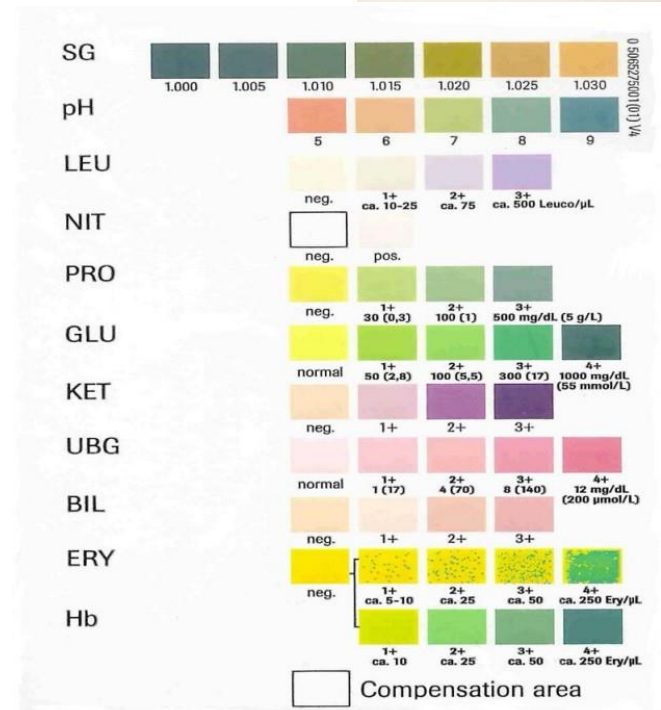


Figura 2. Esquema de la escala colorimétrica para lectura visual de resultados.

Muchas incorporan ya la ratio albúmina /creatinina como mecanismo de cribado de microalbúmina

Tira de orina

Densidad o peso específico:

Es una proporción entre la cantidad de solutos presentes en la orina y el volumen total de orina

Valores normales: 1010-1030 g/L.

- Aumentada: primera hora de la mañana, enfermedad suprarrenal, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus o enfermedades hepáticas.
- Fija (isostenuria 1,010 g/ml) reflejo de incapacidad de concentrar orina en pacientes con enfermedad renal grave
- Disminuída: diabetes insípida, pielonefritis o glomerulonefritis.

Valores orina: 300-1000 mOsm/kg agua
Valores suero: 275-295 mOsm/kg agua

Osmolalidad

Nº de partículas osmóticamente activas por unidad de solución

Medida de concentración más exacta que la densidad

Método: descenso crioscópico (↓ punto de congelación, propiedad coligativa).

Otros métodos menos habituales: presión de vapor o punto de condensación

En suero se puede estimar (**osmolalidad calculada**) con la fórmula:

$$\underbrace{2xNa \left(\frac{meq}{l}\right) + \frac{glucosa \left(\frac{mg}{dl}\right)}{18}}_{\text{Osmolalidad efectiva}} + \frac{BUN \left(\frac{mg}{dl}\right) (\text{nitrógeno uréico})}{2,8}$$

Osmolalidad efectiva

BUN/2,8 es lo mismo
que urea/6

Cuando la osmolalidad medida es mayor que la calculada (>20 mOsm/kg), puede deberse a la presencia de una sustancia osmóticamente activa no medida. Ejemplo: metanol, etilenglicol, propilenglicol, isopropanol, dietilenglicol)



Tira de orina pH

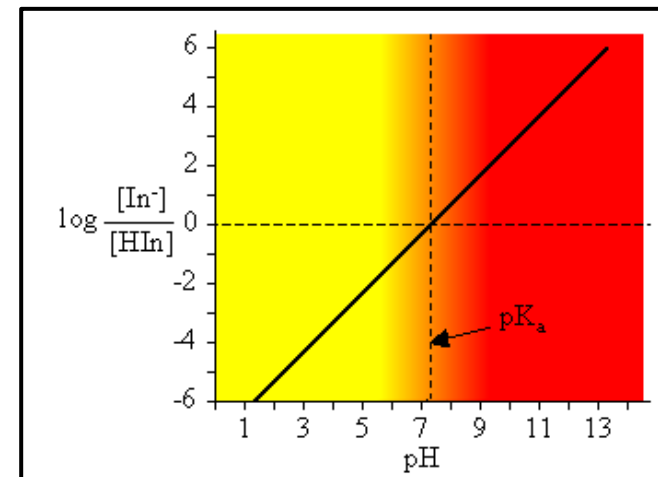
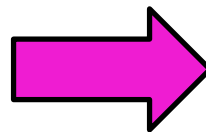
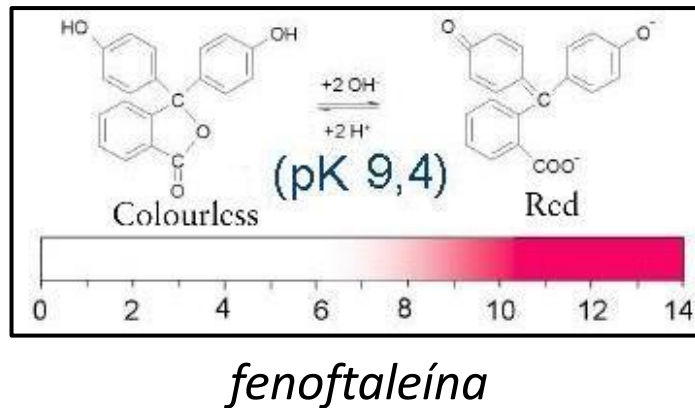
Valores normales: 4,5 -8 (*1ª hora mañana 5,5-6,5*)

Método: tira reactiva

Tres indicadores: rojo metilo, azul de bromo-timol y fenoftaleína



Indicadores: sustancias que varían reversiblemente de color en función del pH del medio



Tira de orina

pH

Valores normales: 4,5 -8

ORINA ÁCIDA	ORINA ALCALINA
FISIOLOGÍA Alimentación rica en carne Alimentación pobre en Hidratos de carbono Catabolismo proteico aumentado Ejercicio muscular prolongado	FISIOLOGÍA Alimentación vegetariana Agua alcalina
PATOLOGÍAS Acidosis respiratoria y metabólica Enfermedad pulmonar obstructiva Cetoacidosis diabética Fallo renal Vómitos severos Diarrea severa Extravasación Pirexia Hipoxia	PATOLOGÍAS Alcalosis respiratoria o metabólica Infección urinaria por bacterias reductoras de urea Insuficiencia renal Vómito Acidosis tubular renal   Cistitis Úlcera gástrica obstructiva
DROGAS Sales de fosfato Metionina Clorhidrato de amonio Ácido ascórbico Furosemida	DROGAS Bicarbonato de sodio Lactato de sodio Acetato de sodio Citrato de potasio

Hay subtipos de la enfermedad con incapacidad de retener bicarbonato o incapacidad de acidificar la orina

Tira de orina

Leucocitos

PRINCIPIO DEL TEST:



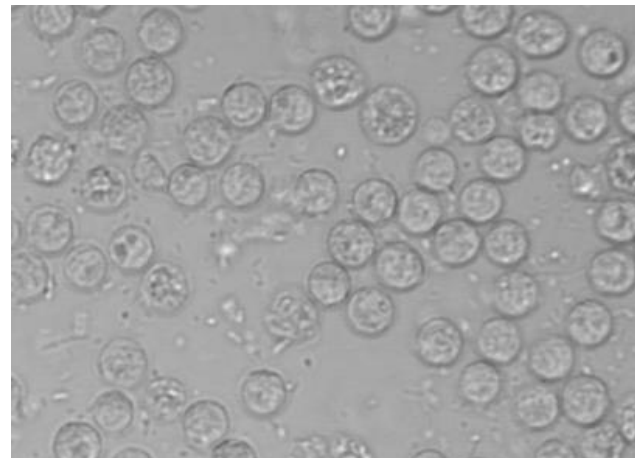
La tira reactiva detecta la **actividad de la esterasa** (interferencia con células epiteliales).

Los leucocitos excretados por orina son casi exclusivamente granulocitos (sobre todo **neutrófilos**)

Puede dar falsos positivos con secreciones vaginales o uretrales

INTERVALOS DE REFERENCIA:

-Normal:<10 leucocitos/ μ L



Tira de orina

Leucocitos

La leucocituria se manifiesta con mucha más frecuencia en mujeres que en hombres (30-40% orinas positivas):

- mayor incidencia de infecciones del tracto urinario.
- riesgo de contaminación de la orina por leucocitos procedentes del flujo vaginal.

IMPORTANCIA CLÍNICA:

- Infección bacteriana del tracto urinario.
- Inflamación crónica del tracto urinario (ej: pielonefritis crónica)
- Tuberculosis o tumores
- Infecciones no bacterianas (levaduras, virus) o parasitarias.
- glomerulopatías o nefropatías.

★ **Signos de infección urinaria:** leucocitos y nitritos positivos

★ **Pielonefritis:** piuria con bacterias y cilindros leucocitarios

Leucocitos centelleantes (movimiento browniano) se dan sobre todo en orinas hipotónicas

Eosinófilos: Nefritis intersticial aguda, hipersensibilidad a drogas, nefritis alérgicas, rechazos a trasplantes. Se emplea la **tinción de Hansel**

Tira de orina

Nitritos

PRINCIPIOS DEL TEST :

Nitrato → reducción bacteriana en la orina → nitrito.

★ **Reacción de Griess** (sales de diazonio) da un color morado

Se necesita que la orina permanezca durante más de 4 horas en la vejiga para que el nitrato se transforme en nitrito

INTERVALO DE REFERENCIA:

-La orina sin bacterias no contiene nitrito.

★ -Su presencia es sugerente de presencia bacteriana

★ **Signos de infección urinaria:** leucocitos y nitritos positivos

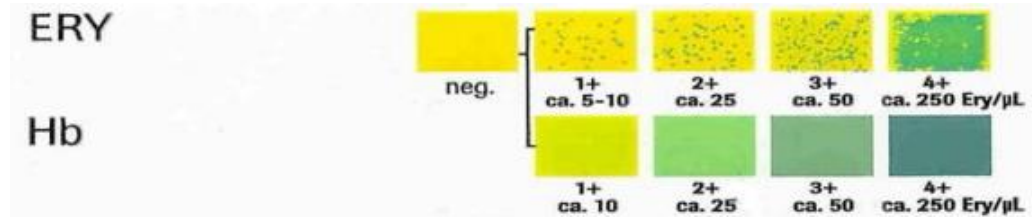
ALGUNAS BACTERIAS NO REDUCEN LOS NITRATOS Y POR TANTO SON NITRITO NEGATIVAS. Ej: Enterococos y otros cocos Gram negativos, Neisseria gonorrhoeae y Mycobacterium tuberculosis.

Tira de orina

Eritrocitos, hemoglobina, mioglobina

PRINCIPIO DEL TEST:

- Se basa en la ACCIÓN PEROXIDATIVA de la hemoglobina.
- Cromógeno orgánico (ortotoluidina, tetrameilbencidina)
- La reacción produce una coloración verde.



-**Eritrocitos intactos** se hemolizan sobre el papel reactivo y la hemoglobina liberada inicia la reacción de color, formando **puntos verdes** visibles.

-**Hemoglobina** disuelta en la orina (eritrocitos lisados) o la **mioglobina** origina un color verde uniforme.

★ -Detecta hematíes intactos, hemoglobina y mioglobina

Tira de orina

Eritrocitos, hemoglobina, mioglobina

INTERVALO DE REFERENCIA:

0-5 Eritrocitos/ μ L

IMPORTANCIA CLÍNICA:

- AFECTACIONES RENALES Y DEL TRACTO UROGENITAL: Cálculos renales, tumores, glomerulonefritis, pielonefritis, etc.
- DIATESIS HEMORRÁGICA: tratamiento con anticoagulantes, hemofilia, coagulopatías, trombocitopenia.
- Otras: Anemias hemolíticas, Hipertensión por afectación vascular del riñón, Diabetes mellitus, Lupus eritematoso, etc.

Tira de orina

Eritrocitos, hemoglobina, mioglobina

La **hemoglobina libre** aparece en orina tras la destrucción de los eritrocitos en el sistema vascular ($[Hb] \geq 100 \text{ mg/dL}$).

Este paso a orina se produce tanto si se excede la capacidad plasmática de fijación de la haptoglobina como la capacidad tubular de reabsorción de hemoglobina.

La **mioglobina** suele deberse a lesiones o necrosis musculares. Aparece en orina cuando su nivel en plasma supera los 15-20 mg/dL.

Tira de orina

Eritrocitos, hemoglobina, mioglobina

Las causas de hemoglobinuria o mioglobinuria son:

- anemia hemolítica grave
- intoxicación grave
- enfermedades infecciosas graves
- quemaduras
- ejercicio físico intenso
- lesiones musculares
- enfermedades musculares progresivas



Signos de lesión glomerular: hematías, proteinuria y cilindros hemáticos

Tira de orina

Proteínas

La presencia de proteínas en orina es un signo de daño renal, aunque es inespecífico (también se puede observar en sanos: proteinuria benigna).

MÉTODOS:

M tira reactiva: se basa en la capacidad de cambiar hacia el color azul de diferentes indicadores **tetraclorofenol-tetrabromosulfotaleína**.



- ★ -Detecta sólo albúmina
- Generalmente se utiliza como prueba de cribado de daño renal (microalbúmina es más sensible)
- En caso de detectarse proteínas, es necesario confirmación mediante cuantificación con pruebas más específicas

Tira de orina

Glucosa

IMPORTANCIA CLÍNICA:

Alto valor diagnóstico para la detección precoz de la diabetes mellitus y para el control de la evolución de la misma.

Puede alterarse la reabsorción de glucosa tubular en situaciones como el embarazo.

INTERVALO DE REFERENCIA:

La máxima concentración de glucosa en sangre que los túbulos son capaces de **reabsorber** se denomina umbral renal **(160-180 mg/dL)**. ★

Por encima de esta cantidad se elimina por orina.

La orina normal carece casi por completo de glucosa.

Tira de orina

Glucosa

MÉTODOS:

M. Tira reactiva: se basa en una reacción glucosa oxidasa-peroxidasa. El indicador da una coloración azul verdosa que sobre papel reactivo amarillo provoca un cambio de color a verde.

Test Fehling: precipitado (amarillo a rojo)

Test Benedict: precipitación de las sales de cobre por reacción de reducción

M. de la ortotoluidina: se forma un complejo que se mide por espectrofotometría a 620 nm

Tira de orina

Cuerpos cetónicos

En estados de déficit de hidratos de carbono o aumento de necesidades energéticas los **ácidos grasos** se metabolizan en el **HÍGADO** para convertirlos en glucosa, generando productos de degradación (cuerpos cetónicos).

★ Tipos: *(Normalmente aparecen los tres de forma simultánea)*

- Ácido acetoacético** (20%) precursor de los otros dos
- Ácido beta-hidroxibutírico (78%) (no se detecta en la tira de orina)
- Acetona** (2%) ★

Se eliminan por orina y aliento (aliento a manzana)

La aparición en orina de cuerpos cetónicos se denomina CETONURIA. Se detectan Ác. Acetoacético y acetona.

En persona sanas se metabolizan por completo, de forma que en la orina aparecen en concentraciones mínimas.

Tira de orina

Cuerpos cetónicos

Aparecen en estados de déficit de hidratos de carbono o aumento de necesidades energéticas

IMPORTANCIA CLÍNICA:

- Diabetes Mellitus: los estados precomatosos y comatosos de la diabetes van casi siempre acompañados de cetoacidosis, excepto el coma hiperosmolar.
- Dietas bajas en hidratos de carbono, alimentación rica en proteínas, o ayuno total.
- Vómitos (niños y embarazadas)
- Fiebre, especialmente en presencia de enfermedades infecciosas.
- Alteraciones metabólicas congénitas.

Tira de orina

Cuerpos cetónicos

MÉTODOS:



Tira de orina (Test Legal)

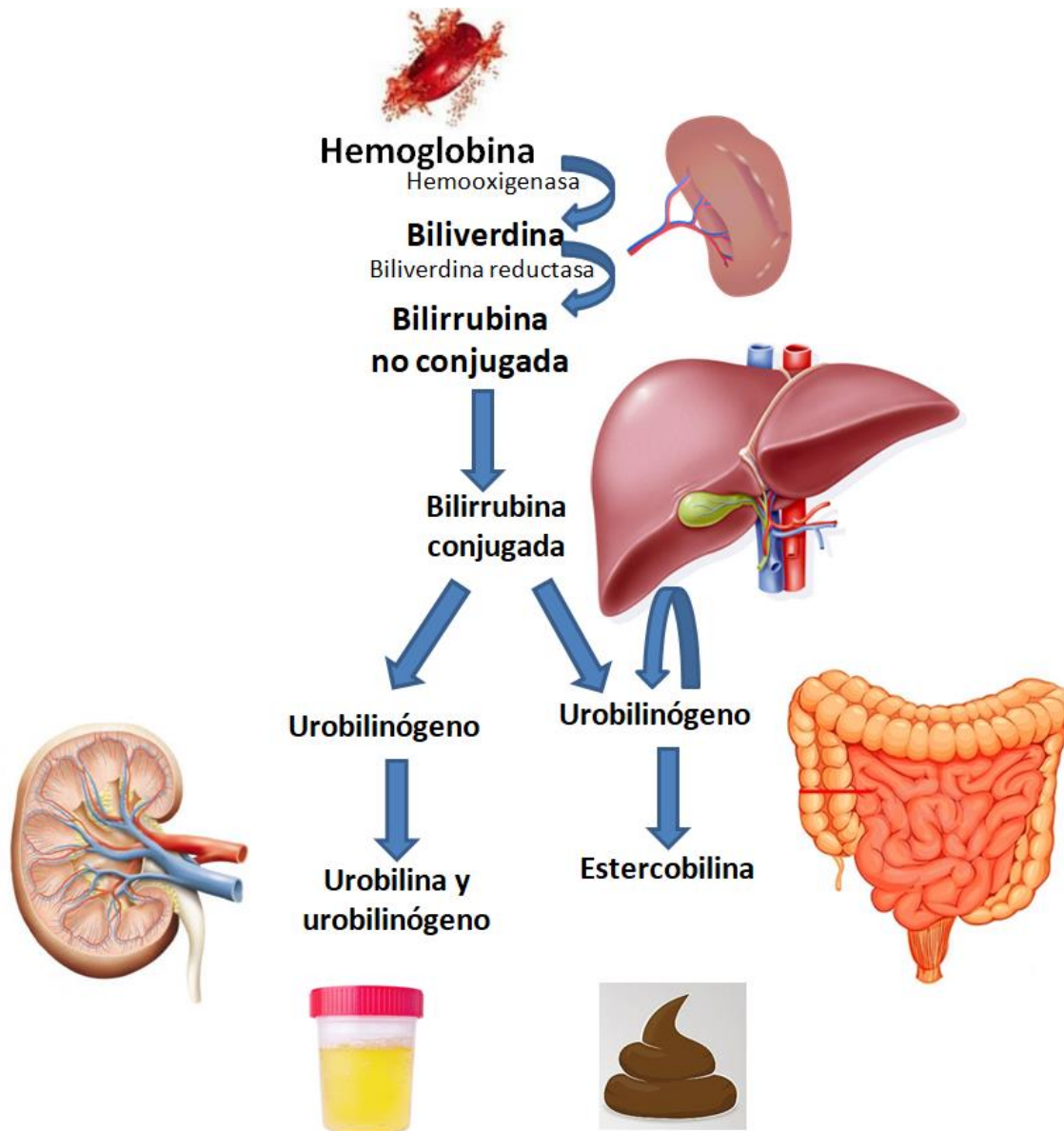
ácido acetoacético y acetona + nitroprusiato sódico (medio alcalino) → colorante violeta

La reacción es específica para estas dos cetonas. El ácido beta-OH butírico no reacciona.

M-Rothera

Tira de orina

Bilirrubina



Tira de orina

Bilirrubina

IMPORTANCIA CLÍNICA:

Resultado de la conjugación (esterificación) con el ácido glucurónico, la bilirrubina se vuelve soluble en agua, y por ello se puede eliminar vía renal, por lo tanto, la bilirrubina presente en la orina es siempre bilirrubina conjugada (directa). 

INTERVALO DE REFERENCIA:

< 0.1 mg/dL.

IMPORTANCIA CLÍNICA:

En cualquier patología que aumente la concentración de bilirrubina conjugada en plasma, la eliminación de ésta se dará por orina:

- Aumento de la presión intracanalicular debida a una obstrucción extra o intrahepática.
- Inflamación periportal o fibrosis.
- Inflamación o necrosis de los hepatocitos.

Tira de orina

Bilirrubina

MÉTODOS:

M. Azul de metileno

Si la muestra presenta bilirrubina se transformará en un color verde

M. Fouchet

Tira reactiva:

Unión de la bilirrubina con una sal de diazonio (2,4 dicloroanilina) estable en un medio ácido. Se forma una coloración rojo violeta.

Tira de orina

Urobilinógeno

El urobilinógeno se forma por reducción bacteriana de la bilirrubina directa secretada en el intestino con la bilis. Se puede eliminar por la orina (urobilinógeno), por las heces (estercobilina) o volver a la circulación normal.

INTERVALO DE REFERENCIA: < 1 mg/dL



MÉTODO (M. Erhrich):

El urobilinógeno reacciona en un medio ácido con dimetilbenzaldehído, formando un colorante rojo.

Tira de orina

Urobilinógeno

De forma patológica aumentara el urobilinógeno en orina siempre que aumente la producción de bilirrubina o aparezca una alteración que impida su reabsorción normal.

Ejemplos: hepatopatías, anemias hemolíticas, etc



PATOLOGÍA	PRESENCIA EN ORINA
Anemias hemolíticas	Urobilinógeno
Hepatopatías	Bilirrubina+urobilinógeno
Patología obstructiva (colestasis)	Bilirrubina

Tira de orina

Otros aspectos a considerar

Parámetro medido	Estabilidad 4-8°C	Estabilidad 20-25°C	Factores influyentes	Factores de interferencia	Observaciones
Peso específico (densidad)			Ingestión de líquidos, diuréticos	pH>7	La precipitación cambia el peso específico
pH	Inestable	Inestable	Dieta (carne ↓, vegetariana ↑)		Aumenta al formarse amoníaco
Leucocitos	1-4h	1-4h	Secreción vaginal	Fuerte color de la orina ↑ Valores altos de glucosa y proteína ↓ Ciertos antibióticos	Lisis rápida con un peso específico <1.010 y pH>7. Mezclar bien la muestra de orina
Nitrito	8h	4h	Recuento bacteriano	Fuerte color de la orina ↑ Ácido ascórbico ↓ Fenazopiridina ↑	Los antibióticos inhiben la formación de nitrito
Proteína (albúmina)	7 días	1 días	Actividad física. embarazo	Eyaculado ↑ Conservantes ↑	
Glucosa	8 h	2 h	Embarazo, fiebre, vejez	Bacterias ↓	
Cetonas	6 h	2 h	Hambruna, ayuna, fiebre	Fenilcetonas ↑ Ftaléinas ↑ Compuestos SH ↑	El test es más sensible al ácido acetoacético que a la acetona
Urobilinógeno		2h		Luz ↓ Fuerte color de la orina	
Bilirrubina		2h		Luz ↓, Fuerte color de la orina ↑, Fenazopiridina ↑	Oxidación al aire
Sangre (eritrocitos)	1-4h	1-4h	Menstruación, fuerte actividad física	Productos de limpieza oxidantes ↑	Lisis rápida con un peso específico <1.010 y pH>7 Mezclar bien la muestra de orina

Tira de orina

Otros aspectos a considerar

Parámetro medido	Estabilidad 4-8°C	Estabilidad 20-25°C	Factores influyentes	Factores de interferencia	Observaciones
En el sedimento:					
Bacterias	24h				
Cilindros	1 - 4h	Inestables 1-4h	pH de la orina	pH y la osmolaridad	Una osmolaridad <300 mmol/L reduce la estabilidad de la conservación
Células epiteliales	1 - 4h				
Leucocitos	1 - 4h				
Cultivo urinario			pH bajo, antibiótico, infecciones fuera de la vejiga (cálculos renales, próstata), microorganismos relacionados		Resultados más bajos o falsos negativos
			Catéter insertado, técnica de obtención (niños, ancianos): retraso en el desarrollo		Resultados más altos o falsos positivos

Sedimento

-Sedimento: depósito que deja sobre el fondo de un recipiente la sustancia sólida contenida en un líquido en estado de suspensión.

-Muestra: primera orina de la mañana o muestra aleatoria.

-Método: contadores automáticos o análisis microscópico.

-Campo claro: condensador en posición baja y disminución de la intensidad de la luz.

-Búsqueda de: leucocitos, hematíes, hematíes dismórficos, células, cilindros, cristales, bacterias, hongos, parásitos, espermatozoides.

★ -**Recuento de Addis**: método de enumeración cuantitativo de los hematíes, leucocitos y cilindros en una muestra de orina

★ -OJO: los hematíes se pueden confundir con levaduras y los leucocitos con Trichomonas

Sedimento

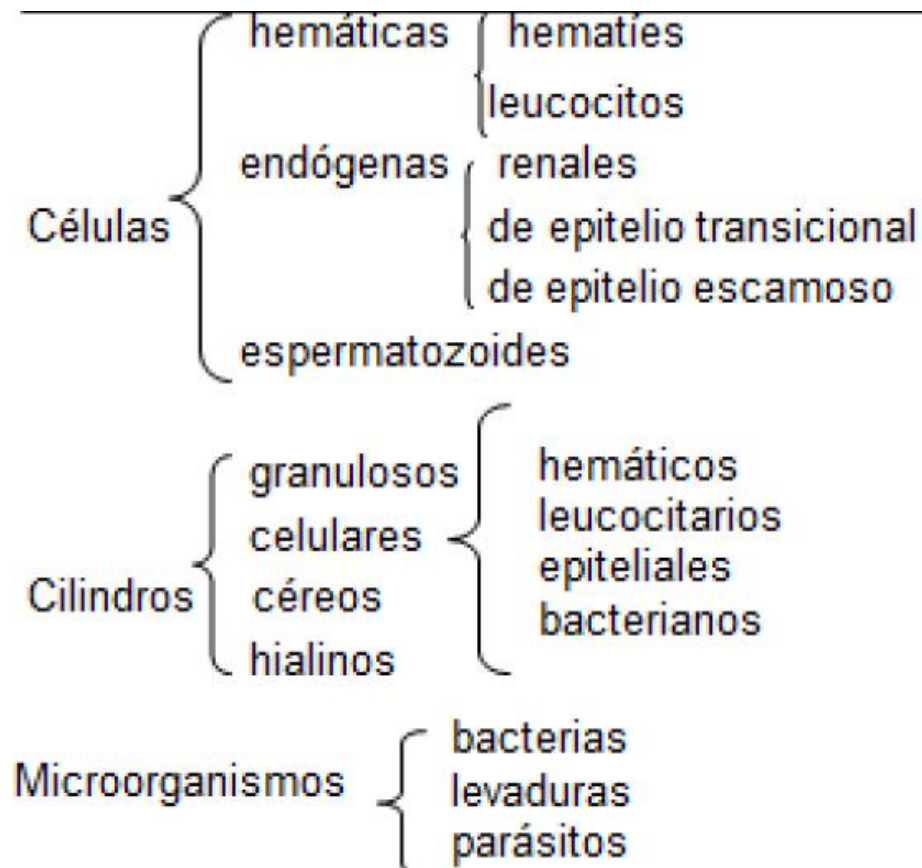
-Estandarización del sedimento urinario

- Volumen de muestra: 10-12 mL de muestra bien homogeneizada y a temperatura.
- Análisis **ANTES de las 2 horas**
- Tubos: aceptables los de fondo cónico (más fácil ver la separación entre el sedimento y el sobrenadante) o fondo cóncavo (más fácil la resuspensión del sedimento tras decantación del sobrenadante).
- Centrifugación: 3-5 minutos a 1500 r.p.m.(400g)
- Factor de concentración del sedimento: 1/10 o 1/20 (corresponde a 1 mL o 0.5 mL si hemos partido de un volumen inicial de 10 mL)
- Decantado del sobrenadante: Siempre por vacío con pipetas de un solo uso u otros dispositivos adecuados. El decantado por inversión del tubo conduce a pérdidas de parte del sedimento.
- Resuspensión del sedimento: Siempre suavemente para evitar agitaciones fuertes, con una pipeta, con suaves golpes de los dedos o con un agitador, pero a baja velocidad.
- Expresión de los resultados: Mejor expresarlos como promedio que como rangos y mejor por unidad de volumen que por campo microscópico



Sedimento

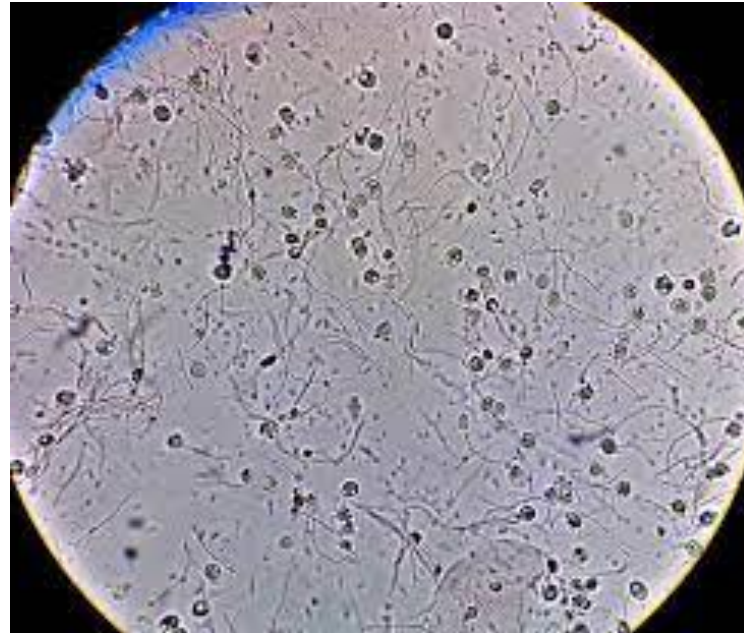
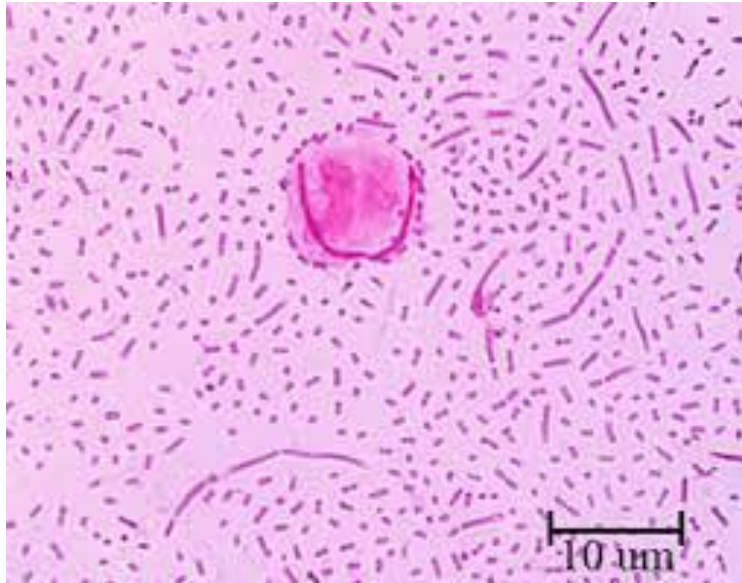
Observación al microscopio



- El **MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASES** permite diferenciar mejor los elementos
- Generalmente en **fresco** (porta y cubreobjetos) sin teñir.
- **Tinción:** células en general (**t. Sternheimer-Malbin**, t. azul de metileno, etc), eosinófilos (t. Hansel), bacterias (t. Gram, t. azul de metileno)

Sedimento

Observación al microscopio



Bacterias con Formas en L. (esferoplastos, protoplastos)

Variantes bacterianas que se originan de manera espontánea (generalmente por presencia de tratamiento antibiótico), con capacidad de reproducción, pero carentes de pared celular o bien defectuosa.

Son formas difíciles de erradicar, puesto que suelen ser resistentes a los antibióticos que actúan sobre la pared celular, pudiendo permanecer latentes al ser fagocitadas sin ser destruidas .

Sedimento

Células epiteliales

- Pueden provenir de cualquier sitio del tracto urinario, desde los túbulos contorneados hasta a uretra o vagina
- Normalmente se observan en orina por descamación de células viejas
- Tipos de células observadas:
 - *Epiteliales escamosas
 - *De transición
 - *Renales

Células epiteliales escamosas

De gran tamaño, planas e irregulares, aspecto POLIGONAL

Núcleos centrales pequeños y abundante citoplasma

Proviene principalmente de la vagina y de la uretra

Escaso significado diagnóstico

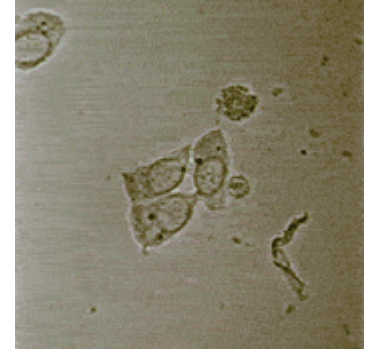


Sedimento

Células epiteliales

Células de transición

- Formas variadas: redondeadas, piriformes, en raqueta. La forma más frecuentemente observada es la redondeada.
- Revisten el tracto urinario desde la pelvis hasta la porción proximal de la uretra



Células túbulo renal

- Ligeramente más grande que leucocitos
- Núcleo grande y redondeado
- En nº elevado sugiere daño tubular (pielonefritis, necrosis tubular aguda, rechazo trasplante de riñón, etc)



Tinciones

Papanicolau, Wright, Diff-Quick

Sedimento

Cilindros

-Signo de proteinuria

-Origen renal



-Matriz formada por **proteína Tamm-Horsfall** (o UROMODULINA o UROMUCOIDE, glucoproteína secretada por las células tubulares renales) a la que se pueden adherir diferentes elementos

★ -En **sanos no se observa ningún cilindro o sólo unos pocos (suelen ser hialinos)**.

-Se pueden clasificar en función de:

MATRIZ: Hialinos y céreos

INCLUSIONES: melanina, cristales, hemosiderina, etc

PIGMENTOS: hemoglobina, mioglobina, bilirrubina, fármacos

CELULARES: eritrocitos, leucocitos, células, etc

Descomposición células u otras sustancias: granuloso

-En enfermedades renales aparecen en gran número



Céreos (son los + refringentes): signo de enfermedad renal crónica grave

Hemáticos: signo de lesión a nivel del parénquima renal (ej Glomerulonefritis)

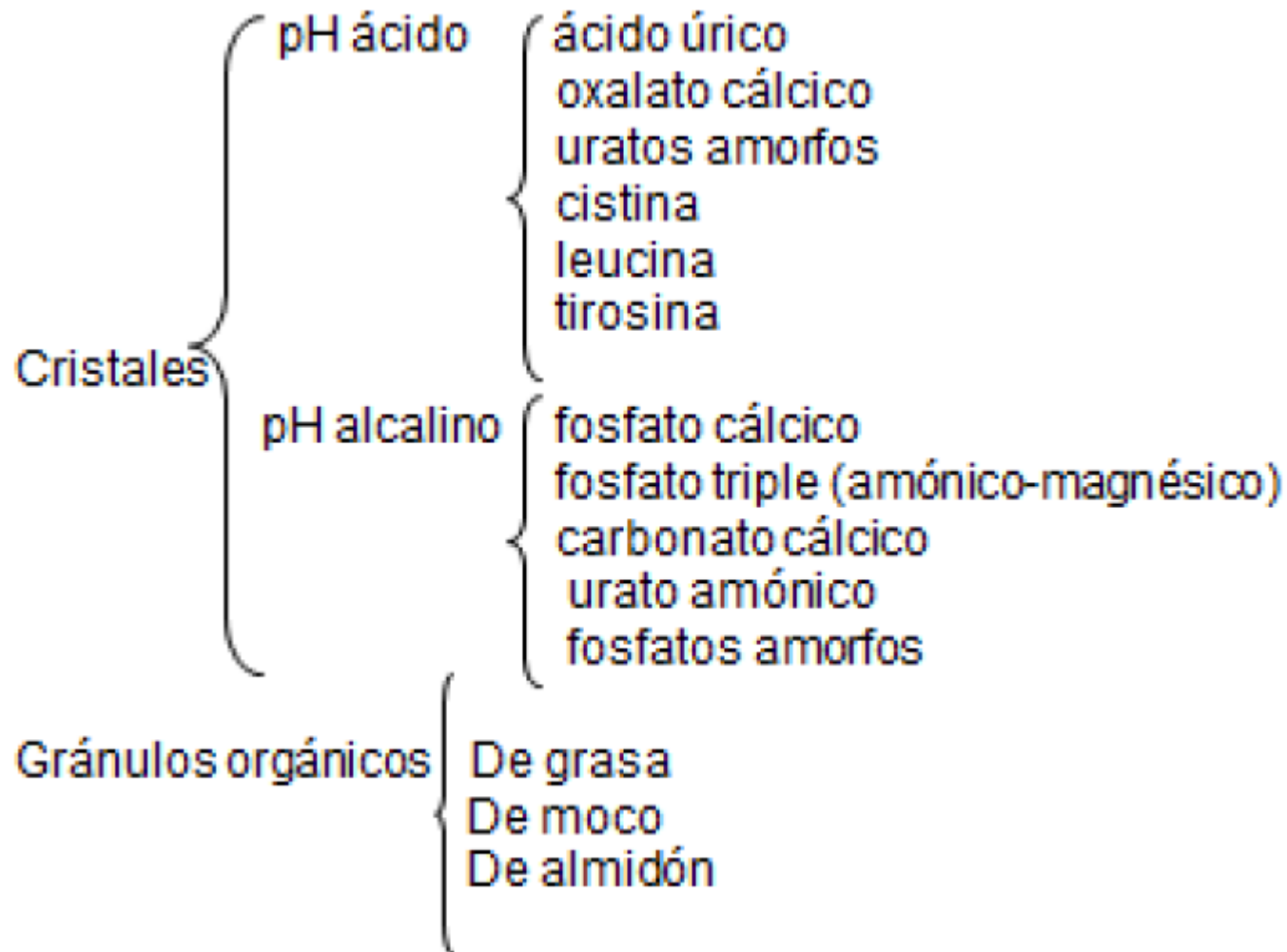
Leucocitarios: pielonefritis (generalmente junto a piuria)

Cilindros junto con cuerpos grasos ovoides y lipoides: signo de síndrome nefrótico

-Aumenta la formación de cilindros con: la disminución del pH, aumento de la concentración iónica, obstrucción de nefronas o desechos celulares.

Sedimento

Estructuras no organizadas



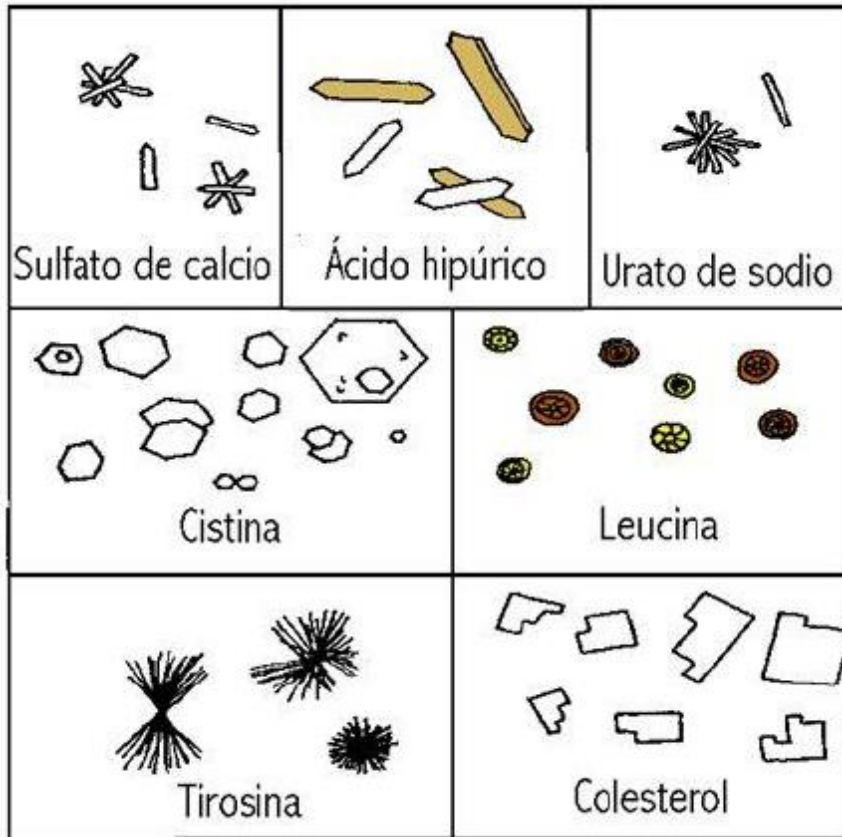
Sedimento

Cristales

El pH de la orina junto con la forma nos orientan a su identificación



pH ácido



pH alcalino



Hidroxiapatita, carboxiapatita

NOTA: Cistina y colesterol aparecen generalmente a pH ácido, pero también pueden aparecer a pH alcalino.

Sedimento

Cristales



FORMA:

- Ataúd**: fosfato triple
- Sobre, diamante**: oxalato cálcico dihidratado
- Mancuernas (pesas)**: oxalato cálcico monohidratado
- Hexagonal**: Cistina (también puede aparecer en orinas alcalinas aunque con menor frecuencia)
- Limón**: ácido úrico (color macroscópico rosa en el fondo del tubo de orina)
- Manzanas espinosas**: Biurato amónico
- Forma rectangular refrigente**: Colesterol
- Cruz de Malta** en microscopía polarizada: leucina

OTROS NOMBRES (sinónimos):

- **WHEWELLITA**: Cristales Oxalato cálcico monohidratado
- **WEDDELITA**: Oxalato cálcico dihidratado
- **BRUSHITA**: Fosfato ácido de calcio
- **ESTRUVITA**: Fosfato amónico magnésico (relacionado con infecciones con microorganismos ureolíticos como Proteus, Morganella, Providencia, Corynebacterium, Ureaplasma, Estafilococos, Pseudomonas, etc)

Sedimento

Cristales

Interpretación

- La mayoría de ellos puede darse tanto en situaciones de normalidad (ej alimentación como los de oxalato cálcico y exceso de vitamina C) como patológica (ej. cálculo renal, litiasis, etc) debiéndolos valorar en el contexto del paciente.
- Algunos no son patológicos: medicamentosos (indinavir, ampicilina, etc)
- ★ Algunos son **SIEMPRE patológicos**: colesterol (s. nefrótico, rotura de vasos linfáticos, etc), cistina, tirosina, leucina, 2,8-dihidroxiadenina
- En general mayor riesgo litogénico: a mayor abundancia de cristales, mayor tamaño, mayor tasa de agregación, mayor tasa de maclación (crecimiento conjunto de dos o más cristales siguiendo una ley como plano, centro o eje de macla), aparición en muestras diferentes

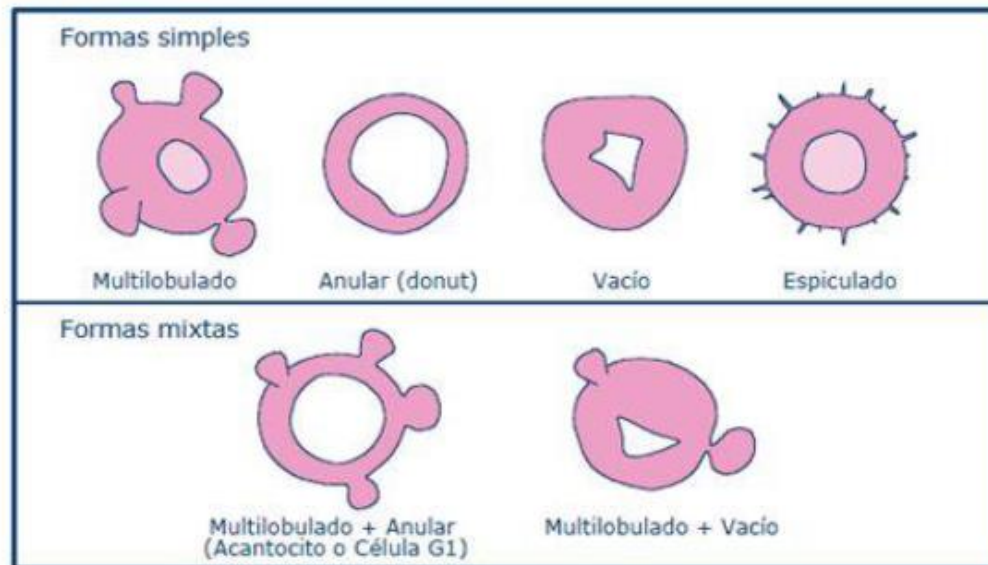
Factores que ayudan a que aparezcan:

- pH. Se dan al pH al que precipitan y en general se disuelven con sustancias contrarias. Los ácidos disuelven a las bases y viceversa. Ejemplo: ácido úrico se disuelve con Hidróxido sódico
- Frío favorece
- Estasis (ausencia de movimiento) favorece
- Demora favorece: acción ureolítica de las bacterias

Sedimento

Hematíes dismórficos

Fig.1. Tipos de eritrocitos dismórficos



GLOMERULAR > 60%

MIXTA 20-60 %

NO GLOMERULAR < 20%



ORINA "FRESCA"

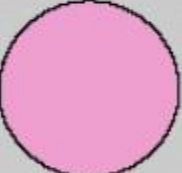
CONTRASTE DE FASES

OBSERVADOR "EXPERTO"

Acantocitos o G1 $\geq 5\%$

Sedimento

Hematíes dismórficos

TIPOS DE ALTERACIONES Y SU SIGNIFICADO ACTUAL		
	ISOMORFIA	DISMORFIA
	NORMALES 	 ANULARES
Orinas hipertónicas	ESTRELLADOS O CRENADOS 	 VACIOS
Orinas hipotónicas	FANTASMAS 	 POLIDIVERTI- CULARES
	SEPTADOS 	 ESPICULADOS
	MONODIVERTICU- LARES 	MIXTOS DE LOS ANTERIORES

Determinaciones cuantitativas

Proteínas

INTERVALO DE REFERENCIA:

Orina: 2-10 mg/dl



Orina de 24 horas: hasta 150 mg/dl al día



Determinaciones cuantitativas

Proteínas

MÉTODOS:

M tira reactiva: se basa en la capacidad de cambiar el color del azul de tetraclorofenol-tetrabromosulfotaleína. Detecta sólo albúmina



M. Dhommée: se basa en la precipitación



M. Biuret: formación de complejos y cuantificación espectrofotometría 545 nm.

Reactivo de Biuret contiene CuSO_4 en solución acuosa alcalina (de NaOH o KOH).

La reacción se basa en la formación de un compuesto de color violeta-azulado (proteínas) o rosa (péptidos), presentando un máximo de absorción a 545 nm.



Poca sensibilidad en orina. No utilizado en orina

M. Turbidimétrico

Determinaciones cuantitativas

Proteínas

MÉTODOS:

CUANTITATIVOS

*Nefelometría

Generalmente para proteínas individuales

*Turbidimetría

Precipitación con ácido sulfosalicílico

Precipitación con tricloroacético (precipita albúmina y globulinas)

Dhommée

Precipitación gamma globulinas reactivo Kunkel zinc

Método cloruro de benzetonio

Etc

*Espectrometría (210-220 nm)

Método azul brillante de Coomassie G250

Método Lowry

Método Rojo de Pirogalol-Molibdato

Método rojo de Ponceau

Método rojo de pirogalol

Modificaciones del Método Biuret

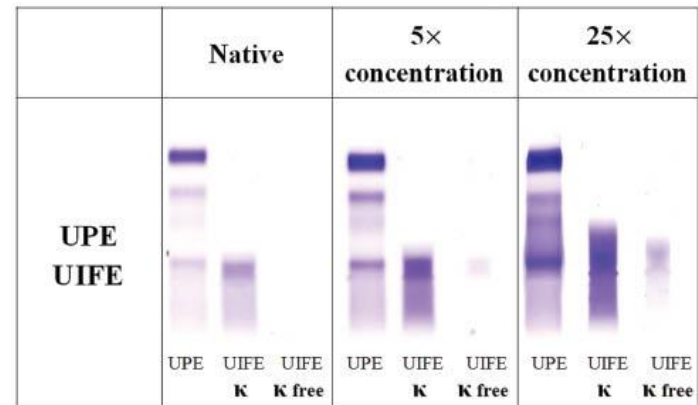
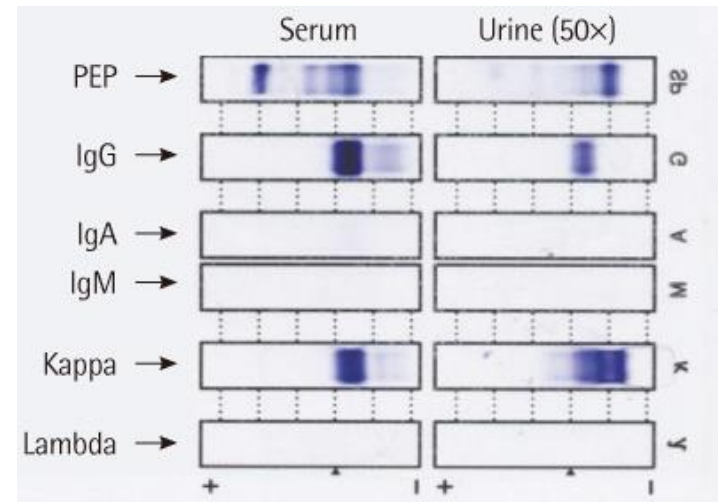
Etc

Para concentraciones bajas de proteínas (LCR u orina) no es útil el m. Biuret

SEPARACIÓN

*Electroforesis/Inmunofijación.

Objetivo: detectar proteína de Bence Jones (cadenas ligeras)



Determinaciones cuantitativas

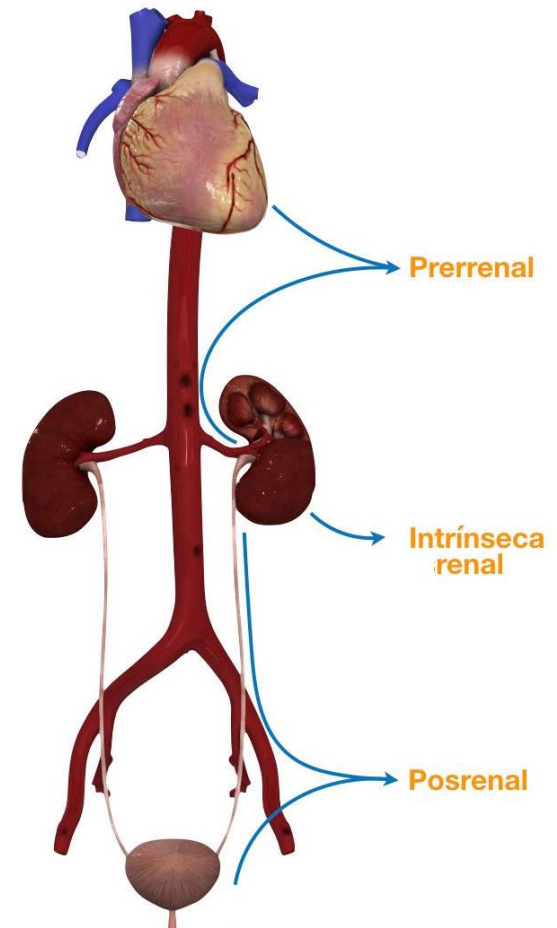
Proteínas

IMPORTANCIA CLÍNICA:

Síntoma frecuente en enfermedades renales pero inespecífico.
Su detección debe ir seguido de un diagnóstico diferencial.

TIPOS DE PROTEINURIA SEGÚN CAUSA:

1. Proteinuria benigna
2. Proteinuria prerrenal
3. Proteinuria renal
4. Proteinuria postrenal





TIPOS DE PROTEINURIA SEGÚN CAUSA:

PROTEINURIA BENIGNA:

Se da en el 90% de personas sanas de menos de 30 años.

Se manifiesta de manera intermitente.

Causas:

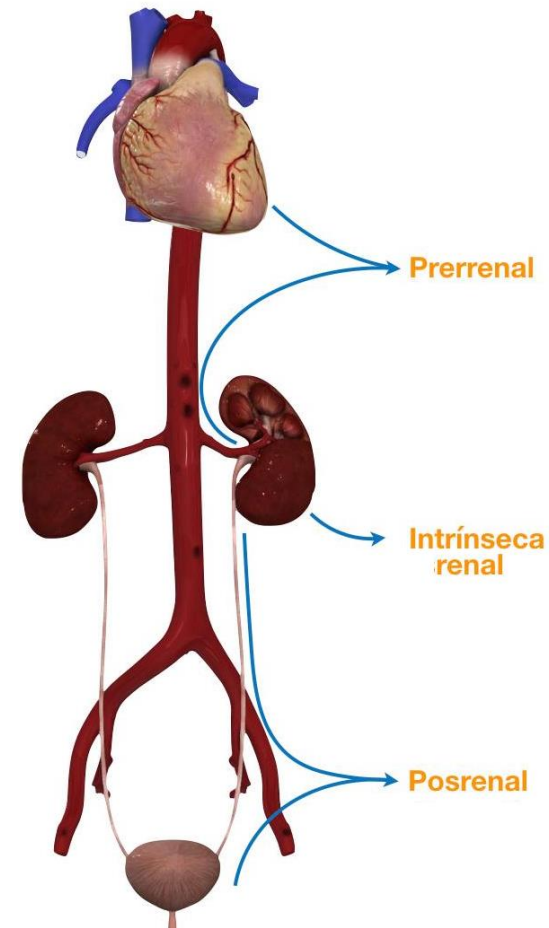
1. Estrés físico (deporte)
2. Estrés emocional
3. Ortostatismo
4. Lordosis
5. Embarazo (20%)
6. Hiper o hipotermia
7. Deshidratación
8. Fiebre

TIPOS DE PROTEINURIA SEGÚN CAUSA:

PROTEINURIA PRERRENAL:

La mayoría se producen por causas agudas.

1. DISMINUCIÓN DE PREFUSIÓN RENAL: Lesiones cardíacas: IAM, insuficiencia cardíaca, obstrucción arterial renal, ACV, etc
2. Por SOBRECARGA. Gran cantidad de proteínas que excede la capacidad de reabsorción tubular (ej. mieloma múltiple, rabdomiólisis)
3. Otros: Postoperatorio, Cólicos, Ataques epilépticos, Fiebre (requiere siempre control evolutivo)



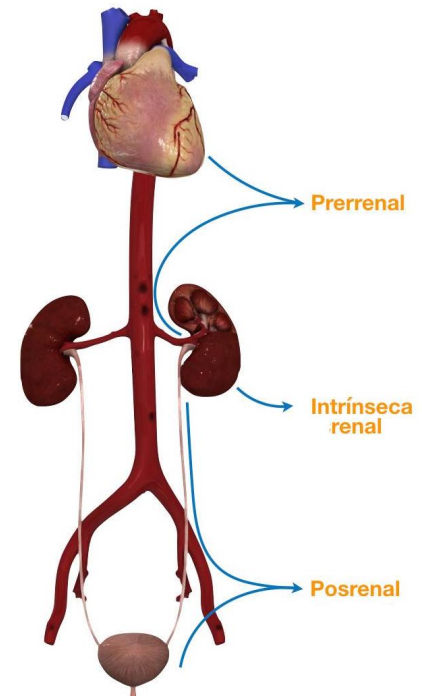
TIPOS DE PROTEINURIA SEGÚN CAUSA:

PROTEINURIA RENAL:

1. Aumento de la permeabilidad de los capilares glomerulares (nefrosis, GN)
2. Proteinurias tubulares (pielonefritis, riñones quísticos, gotosos...)

PROTEINURIA POSTRENAL (uréter, vejiga y uretra) :

1. Inflamación vesical o prostática
2. Hemorragias del tracto urinario.



Determinaciones cuantitativas

Proteínas

TIPOS DE PROTEINURIA SEGÚN CANTIDAD:

PROTEINURIA INTENSA O SEVERA: > 4 g/24 h (Síndrome nefrótico, glomerulonefritis)

PROTEINURIA MODERADA: 0,5-4 g/24 h (en la mayor parte de las nefropatías, mieloma múltiple, nefropatía diabética, etc)

PROTEINURIA BAJA: hasta 0,5 g/24 h

TIPOS DE PROTEINURIA SEGÚN PATRONES :

PATRÓN GLOMERULAR ★ (> 3-4 g/24 h) Proteínas de alto Peso Molecular. Aparece alfa-2-macroglobulina★

Nota: Aunque por facilidad las pequeñas salen más que las grandes, lo que destaca es la presencia de las grandes, debido a que, sin esa gran alteración, no podrían observarse

★ **PATRÓN TUBULAR (“selectiva”)** Proteínas de bajo peso molecular (Ej: Beta2-microglobulina es la más sensible, lisozima, proteína transportadora de retinol)★

Determinaciones cuantitativas

Proteínas

OTRAS CONSIDERACIONES

★ -El signo de proteinuria en el sedimento es la presencia de cilindros



★ -Proteinuria de Bences-Jones (cadenas ligeras de Inmunoglobulinas):
mieloma múltiple, macroglobulinemia, linfoma maligno. No se observa
en sanos. No la detecta la tira de orina (la electroforesis y la inmunofijación
son los mejores métodos de identificación y cuantificación)

Determinaciones cuantitativas

Otras

-**Mioglobinuria** (fibras musculares): rabdomiólisis, traumatismos, etc



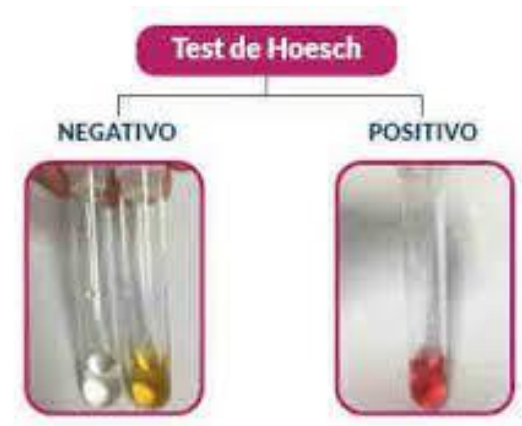
“ORINA COCA-COLA”



-Test de Brand (cianuro-nitroprusiato): detección cualitativa **cistinuria**

Se fundamenta en que la cistina es reducida a cisteína cuando el cianuro sódico reacciona con la orina alcalinizada, para posteriormente producir un color magenta característico en presencia de nitroprusiato sódico

-Test de Hoesch (reactivo de Ehrlich 2 g de p-dimetilaminobenzaldehído en 100 mL de HCl 6 M)<: prueba rápida de urgencias para detección de cuadros agudos de **porfiria** (trastornos congénitos del metabolismo biosintético del grupo hemo de la hemoglobina) . Se detecta el exceso de porfobilinógeno PBG y ácido delta aminolevulínico ALA



Litiasis renal

La litiasis renal es una patología caracterizada por la presencia de cálculos en el tracto urinario.

Frecuencia:



- 80% de los casos los cálculos son de **oxalato cálcico** y fosfato cálcico
- 10% de estruvita
- 9% de ácido úrico
- 1% restante de urato amónico, cistina o fármacos (como indinavir).

Factores influyentes:

- 1) Edad (20-49 años)
- 2) Sexo (más en hombres)
- 3) Factores genéticos (hiperoxaluria, cistinuria, acidosis tubular renal, síndrome de Lesch-Nyhan, etc)
- 4) Clima (más en clima tropical, calor)
- 5) Dieta
- 6) Actividad física
- 7) Malformaciones del tracto genitourinario
- 8) Obesidad
- 9) Enfermedades metabólicas
- 10) Infecciones



Método:

Espectrofotometría infrarroja
Fotometría de reflectancia